

BST vs MM 难度分级对比分析

2024/2025 4K世界杯GF · Dan阶梯 · 桶内分型抽样 · 差异根因

Claude Code (本地生成)

2026-06-26

一句话结论 全库 BST 与 MM 相关 0.94，是”易→难”撑出的假象；一旦控制难度（顶级图池 / 同一 BST 桶 / dan 阶梯），两者只剩 $\rho \approx 0.45 - 0.49$ 的吻合。分歧系统性且可解释：根子是 BST = 三个黑箱标量(MSD/ISR/RSR)+ 粗糙 lnr/hb 乘子的自上而下复合，而 MM = 从 .osu 手型逐对算 13 分量、6 技能的自下而上结构化模型。差异集中在 LN 形态、jack、SV、7K、顶端细分——这些 BST”看不见”的地方。

术语：BST = 你现行复合 scaled (BucketSynthesisTier)；MM = 移植自 yumu 的 Map Minus v6.1 (SkillMania6)，已逐位复现其 /mm 输出。

1 GF 图池对比 (2024 + 2025)

图池	n	Pearson r	Spearman ρ
2025 GF	16	0.489	0.447
2024 GF (含 SV)	15	0.905 [†]	0.668
2024 GF (剔除 SV)	13	0.478	0.489
全库 (参照)	2390	0.94	—

[†] 被两张 SV 谱虚抬：它们两系统都判最低 → 见下。剔噪后两年顶级池高度一致 ($r \approx 0.48$)：锦标赛顶端，BST 与 MM 只中等吻合。

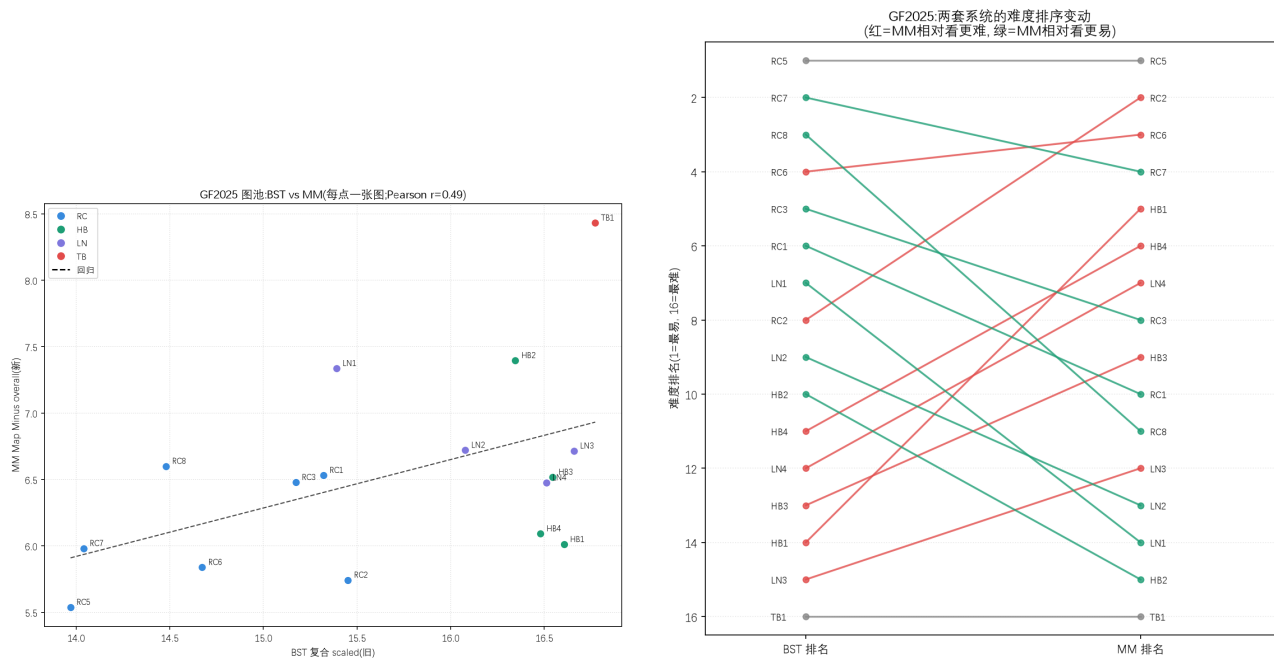


Figure 1: 2025 GF。左：BST vs MM 散点 ($r = 0.49$ ，点云松散)。右：排序变动——红=MM 相对看更难，绿=更易；中段排名大量交叉，仅头(TB)尾(Pretzels)共识。

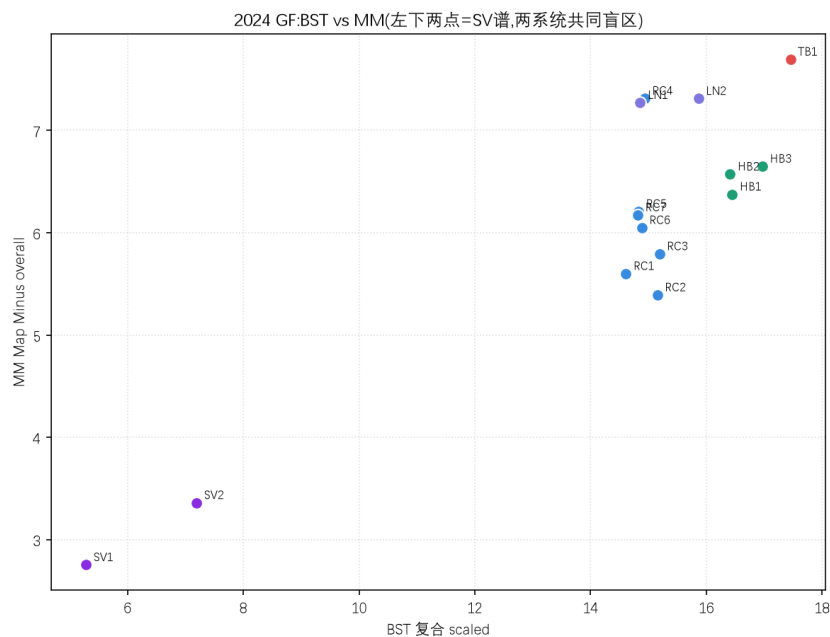


Figure 2: 2024 GF。左下两点 = SV 谱 (Glacierfall OK / Debug)：BST 5.3/7.2、MM 2.8/3.4，两系统共同盲区——MSD 完全忽略 scroll velocity，MM 的 SV 维也不进 overall。它俩把 r 从 0.48 虚抬到 0.90。

2025 GF 明细（按 BST 降序，粗体=两系统排名严重分歧）：

槽	曲	BST	MM	BST名次	MM名次
TB1	Once Forgotten	16.77	8.43	16	16
HB1	orphic	16.61	6.01	14	5
HB2	POLYBIUS GB	16.35	7.40	10	15
RC2	Yotsuya-san 1.35x	15.45	5.74	8	2
LN1	Fuzzy Future	15.39	7.34	7	14
RC8	Death Toll of Birds	14.48	6.60	3	11
RC5	Preztels	13.97	5.54	1	1

2 Dan 阶梯 (Reform 米向 / Underjoy LN; Regular 7K 不适用)

Reform (米向)			
段	BST中位	MM中位	MM段估
1	6.76	4.25	1+
4	9.19	6.72	2+
5	10.14	5.02	4
7	11.49	6.07	7
8	12.23	6.29	8
10	13.12	6.79	10

BST 逆序=0 (corr 0.99)
MMoverall 逆序=3 (corr 0.82)

Underjoy (LN)			
段	BST中位	MM中位	MM段估
1	6.34	4.73	1
5	9.63	6.55	5+
7	12.16	7.92	8
10	13.95	8.50	10+
13	16.92	8.46	10
15	18.36	9.34	13+

BST 逆序=2 (corr 0.99)
MMoverall 逆序=6 (corr 0.94)

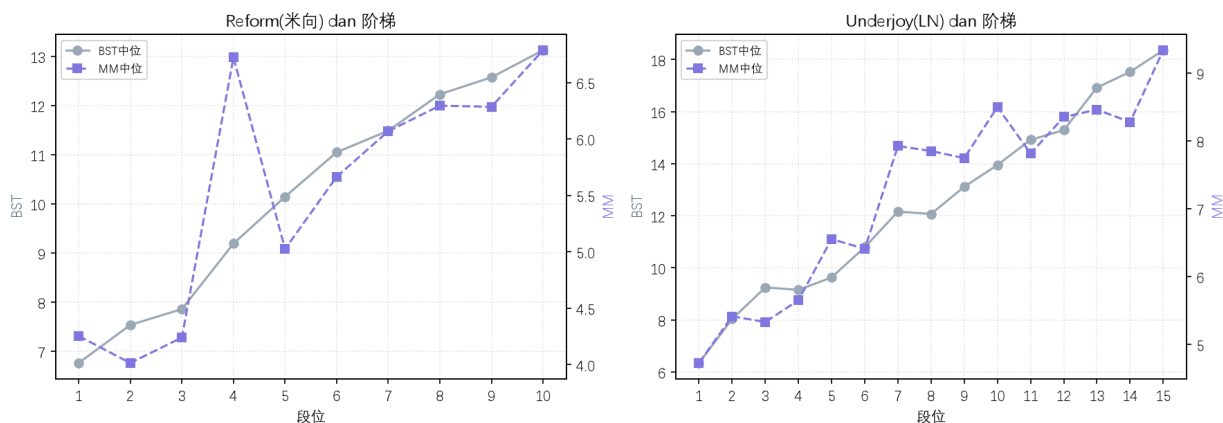


Figure 3: Dan 阶梯: BST 单调跟随 (单一复合分恰好贴合单一技能的梯子); MM 的 overall 反而有逆序——因为它混合 6 维, 专项梯子上对应技能被其它维稀释。但 MM 的对应段位估计 (RF/UJ) 能很好复原真实段位 (Reform 7→7、8→8、10→10)。

洞察: dan 是”单一技能”梯子。要用 MM, 得用它对应的段位/维度, 而非 overall。Regular (7K): 库内无 (4K 库), 且 BST 的 MSD 仅对 4K 有效 → 无法用 BST 分析——这本身说明 BST 是 4K 专用、MM 可跨键数。

3 各 BST 桶分类型抽样 ×4 轮

对每个 BST 桶取不同类型各 1 张、做 4 轮独立抽样 (每轮 ~104 谱、覆盖 35 桶), 看同一 BST 难度下 MM 随类型怎么变。结果 4 轮高度稳定:

类型	同桶内 MM 偏移 (4轮均)	全库 MM/BST 比
LN	+0.28 (MM 判更难)	0.538 (最高)
MIX	+0.15	0.507
Vibro	-0.12	0.461
HB	-0.18	0.475
RC	-0.26 (MM 判更易)	0.458 (最低)

同一 BST 桶内, MM 极差中位 ≈ 1.08 ——BST 眼里”等难”的谱, MM 能差出 2 个 MM 桶。

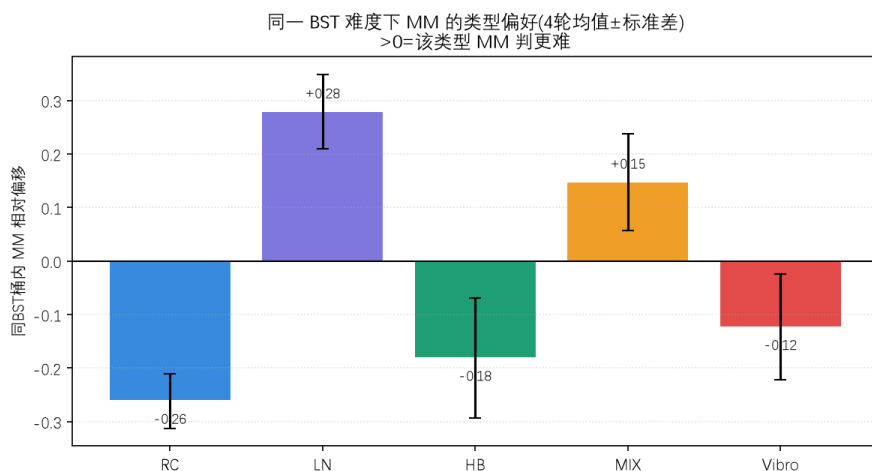


Figure 4: 同一 BST 难度下 MM 的类型偏好 (4 轮均值 $\pm$ 标准差)。LN/MIX 在 MM 里更难、RC/HB 更易——这正是 GF 里 orphic(HB, BST 高估)、Fuzzy Future/picking(LN, MM 高估)的根源。

4 BST 与 MM 差异的根本原因

1. **架构相反**。BST 自上而下： $\text{base} = (\text{MSD} + 4\text{ISR} + 4\text{RSR})/9$ ，再乘 $(1 + 0.18\text{lnr} + 0.12\text{hb})$ ，没有“难在哪”的结构。MM 自下而上：从音符布局逐对算 13 个 **pattern 原子** → 6 个命名技能（建模左右手、手指、和弦、耐力/爆发半衰期）。
2. **LN 处理是最大分水岭**。BST 对 LN 只有那个乘子，而 $\text{hb} = 4\text{lnr}(1 - \text{lnr})$ 在 $\text{lnr} = 0.5$ (hybrid) 时最大 ⇒ BST 把加成最多给了 hybrid、对纯 LN 反而不足，且完全不看 LN 的具体形态（盾/锁手/重叠/放手）。MM 直接算这些专项分量 → 能把真正难的 LN 评高。这解释了第 3 节“同桶 LN +0.28”与 GF 里 BST 高估 orphic(HB)。
3. **MSD 的固有局限**。MinaCalc 偏 rice/stream、且 **4K-only** (Regular 7K 因此无法用 BST)；ISR/RSR 是单一不透明数。这些在密度型谱上与 MM 一致（全库 0.94），但在专项难度 (LN/jack/SV/顶端细分) 上糊成一团 → 分歧。
4. **顶端压缩**。BST 复合分在高端饱和 (GF 全挤 14-17, σ 仅 0.94)；MM 的 `getMapSkillRating` 取第 2+3+4 高技能加权，顶端更能拉开 (TB 明显鹤立)。
5. **共同盲区**。SV——两者都不读 scroll velocity，SV 谱都被严重低估。

附录：方法与口径

- GF 谱由 `osu.ppy.sh/osu/<id>` 公开下载；费率谱 (1.1x/1.35x 等) 按下载到的 .osu 原样以 $\text{rate}=1.0$ 计算（这些 diff 已按目标速率上传）。
- 2025 RC4、2024 LN3/LN4 的 .osu 端点返回空，已剔除 (n=16/15)。
- BST 与 MM 均在同一 .osu 上计算；MM 已用 `yumu /mm` 截图逐项校验 (Happy End 4K Normal 完全吻合)。
- dan 阶梯与桶抽样取自全库 2390 张已算缓存；桶抽样 4 轮用固定随机种子 1-4。